

Analyse – Windows Security Compliance Platform

1. Inleiding

Binnen moderne IT-omgevingen speelt beveiliging een belangrijke rol. Systeembeheerders moeten regelmatig controleren of systemen correct geconfigureerd zijn en voldoen aan de geldende beveiligingsrichtlijnen.

Veel van deze controles gebeuren vandaag nog manueel via verschillende tools en interfaces. Hierdoor gaat tijd verloren en bestaat het risico dat bepaalde controles vergeten worden of niet consequent uitgevoerd worden.

Met dit project wil ik een PowerShell-platform ontwikkelen dat beveiligingscontroles automatisch uitvoert, de resultaten verzamelt en overzichtelijke rapporten genereert. De tool moet zowel lokale als remote systemen kunnen controleren en meerdere computers tegelijk kunnen verwerken.

2. Probleemanalyse

Binnen Windows-omgevingen bestaan verschillende beveiligingsinstellingen die regelmatig gecontroleerd moeten worden.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Firewall configuratie
- Antivirusstatus
- Windows Updates
- Gebruikersrechten
- Open netwerkpoorten
- Services
- BitLocker configuratie
- Systeeminformatie

In de praktijk worden deze controles vaak verspreid uitgevoerd via verschillende tools zoals Windows Security, Computer Management, services.msc, Settings of PowerShell.

Dit zorgt voor verschillende problemen:

- Tijdverlies door repetitieve taken.
- Geen centraal overzicht van resultaten.
- Grotere kans op menselijke fouten.
- Moeilijk vergelijken van verschillende systemen.

- Moeilijke rapportering.
- Geen uniforme werkwijze.

Wanneer meerdere systemen gecontroleerd moeten worden, wordt dit probleem nog groter omdat dezelfde controles telkens opnieuw uitgevoerd moeten worden.

Dit project probeert deze problemen op te lossen door de controles te automatiseren en centraal te beheren.

3. Scope van het Project

Dit project richt zich uitsluitend op Windows-systemen.

Linux- en macOS-systemen vallen buiten de scope van dit project.

De focus ligt op:

- beveiligingsaudits;
- automatisatie;
- rapportage;
- remote auditing;
- testing;
- gebruiksvriendelijkheid.

Het automatisch aanpassen van configuraties maakt geen deel uit van het MVP. Enkel binnen de optionele Hardening Mode kunnen bepaalde beveiligingsinstellingen automatisch aangepast worden.

4. Huidige Situatie

Vandaag gebruikt een systeembeheerder meestal meerdere tools om de beveiligingsstatus van een systeem te controleren.

Controle	Huidige methode
Firewall	Windows Security of PowerShell
Defender	Windows Security
Updates	Settings
BitLocker	Control Panel
Gebruikers	Computer Management
Services	services.msc
Open poorten	netstat of PowerShell

De informatie bevindt zich verspreid over verschillende interfaces.

Wanneer meerdere systemen gecontroleerd moeten worden, bestaat er geen centraal overzicht van de resultaten.

5. Gewenste Situatie

De gewenste situatie is een centrale PowerShell-tool die alle controles automatisch uitvoert.

De gebruiker levert een CSV-bestand aan met één of meerdere computers.

De applicatie:

- leest de computers in vanuit CSV;
- controleert de bereikbaarheid van de systemen;
- voert beveiligingscontroles lokaal of remote uit;
- verwerkt meerdere systemen parallel;
- toont live feedback tijdens de uitvoering;
- berekent een compliance score;
- slaat resultaten op;
- genereert rapporten.

Hierdoor wordt het auditproces sneller, consistent en minder foutgevoelig.

6. SWOT Analyse

Sterktes

- Automatische uitvoering van controles.
- Centrale rapportage.
- Ondersteuning voor meerdere computers.
- Parallele verwerking.
- Modulaire opbouw.
- Uitbreidbare architectuur.

Zwaktes

- Enkel geschikt voor Windows-systemen.
- Sommige controles vereisen administratorrechten.
- Afhankelijk van WinRM voor remote auditing.

Opportunities

- Active Directory integratie.
- Dashboarding.
- Hardening functionaliteit.
- PDF rapportage.

- Geplande scans.

Bedreigingen

- Verschillen tussen Windows-versies.
- Beperkte rechten op systemen.
- Netwerkproblemen.
- Wijzigingen in PowerShell-modules.

7. Onderzoek van Mogelijke Oplossingen

Firewall Controle

Mogelijke oplossingen

- netsh
- Get-NetFirewallProfile

Gekozen oplossing

Get-NetFirewallProfile

Motivatie

Deze cmdlet werkt rechtstreeks met PowerShell-objecten en laat eenvoudige verwerking van resultaten toe.

Systeeminformatie

Mogelijke oplossingen

- WMI
- CIM

Gekozen oplossing

CIM

Motivatie

CIM is moderner dan WMI en wordt door Microsoft aanbevolen voor nieuwe PowerShell-projecten.

Multi-Computer Auditing

Mogelijke oplossingen

- Lokale uitvoering
- CSV-bestand met computers
- Active Directory integratie

Gekozen oplossing

CSV-bestand met computers

Motivatie

Deze oplossing is eenvoudig te implementeren en maakt auditing van meerdere systemen mogelijk zonder afhankelijk te zijn van Active Directory.

Remote Auditing

Mogelijke oplossingen

- PsExec
- WMI
- PowerShell Remoting

Gekozen oplossing

PowerShell Remoting

Motivatie

PowerShell Remoting is standaard aanwezig in moderne Windows-omgevingen en sluit goed aan bij de doelstellingen van dit vak.

Parallele Verwerking

Mogelijke oplossingen

- foreach
- Background Jobs
- ForEach-Object -Parallel

Gekozen oplossing

ForEach-Object -Parallel

Motivatie

Deze oplossing maakt efficiënte verwerking van meerdere systemen mogelijk zonder extra complexiteit.

Rapportage

Mogelijke oplossingen

- TXT
- CSV
- HTML

Gekozen oplossing

HTML

Motivatie

HTML biedt een duidelijke en gebruiksvriendelijke voorstelling van de resultaten.

Gebruikersinterface

Mogelijke oplossingen

- Enkel CLI
- Windows Forms
- PwshSpectreConsole

Gekozen oplossing

PwshSpectreConsole

Motivatie

Hiermee kan een moderne terminalinterface gebouwd worden zonder een volledige GUI te ontwikkelen.

Configuratiebeheer

Mogelijke oplossingen

- Hardcoded waarden
- XML
- JSON

Gekozen oplossing

JSON

Motivatie

JSON is eenvoudig leesbaar, wordt standaard ondersteund in PowerShell en laat toe om controles eenvoudig uit te breiden zonder de code aan te passen.

8. Architectuur van de Oplossing

De applicatie wordt modulair opgebouwd.

Hierdoor blijft de code overzichtelijk, onderhoudbaar en uitbreidbaar.

Structuur:

Start-Audit.ps1

↓

Configuratiebestanden

↓

RemoteAudit Module

↓

SecurityChecks Module



Scoring Module



Reporting Module



HTML / CSV / JSON Rapporten

Elke module heeft een eigen verantwoordelijkheid.

Hierdoor kan functionaliteit eenvoudig aangepast of uitgebreid worden zonder impact op de volledige applicatie.

9. Dataflow

De gegevens worden verwerkt volgens onderstaande flow.

CSV Bestand



Computerlijst



Bereikbaarheidscontrole



Remote of lokale uitvoering



Security Checks



Resultaatobjecten



Scoreberekening



Rapportage



HTML / CSV / JSON

Door gebruik te maken van PowerShell-objecten kunnen gegevens eenvoudig tussen de verschillende modules doorgegeven worden.

10. Functionele Vereisten

De applicatie moet:

- minimum 13 beveiligingscontroles uitvoeren;
- meerdere computers verwerken via CSV;
- remote auditing ondersteunen;
- parallelle uitvoering ondersteunen;
- een compliance score berekenen;
- resultaten opslaan in JSON;
- resultaten exporteren naar CSV;
- HTML rapporten genereren;
- een TUI aanbieden via PwshSpectreConsole;
- foutafhandeling voorzien;
- configuratie via JSON ondersteunen;
- getest worden met Pester.

11. Niet-Functionele Vereisten

De applicatie moet:

- werken op Windows 10 en Windows 11;
- duidelijke foutmeldingen geven;
- uitbreidbaar zijn;
- onderhoudbare code bevatten;
- schaalbaar zijn naar meerdere systemen;
- stabiel blijven wanneer individuele systemen fouten veroorzaken.

12. Usability

Gebruiksvriendelijkheid is belangrijk omdat de tool bedoeld is voor systeembeheerders en IT-support medewerkers.

Daarom worden volgende elementen voorzien:

- klassieke CLI-interface;
- TUI-interface via PwshSpectreConsole;
- duidelijke statusmeldingen;

- live feedback tijdens uitvoering;
- overzichtelijke rapportage;
- compliance score per systeem.

Hierdoor kan een gebruiker snel zien welke systemen aandacht vereisen.

13. Robustness

Tijdens de ontwikkeling wordt aandacht besteed aan foutafhandeling en stabiliteit.

Voorbeelden:

- try/catch blokken;
- parameter validatie;
- controle op configuratiebestanden;
- controle op WinRM;
- logging van fouten;
- validatie van invoer.

Wanneer één computer niet bereikbaar is, mag de volledige audit niet stoppen.

De applicatie moet verdergaan met de overige systemen.

14. Uitbreidbaarheid

De oplossing wordt modulair opgebouwd zodat toekomstige uitbreidingen eenvoudig mogelijk zijn.

Nieuwe controles kunnen toegevoegd worden door:

1. Een nieuwe functie toe te voegen aan de SecurityChecks module.
2. De naam van de controle toe te voegen aan checks.json.

De rest van het systeem hoeft hiervoor niet aangepast te worden.

Deze aanpak zorgt ervoor dat de oplossing eenvoudig onderhoudbaar blijft.

15. Best Practices en Code Structuur

Tijdens de ontwikkeling worden verschillende PowerShell best practices toegepast.

Voorbeelden:

- gebruik van modules;
- gebruik van functies met één verantwoordelijkheid;
- consistente naamgeving;

- werken met PowerShell-objecten;
- parameter validatie;
- foutafhandeling;
- configuratiebestanden in JSON;
- logging;
- scheiding tussen logica en presentatie.

Door deze principes toe te passen blijft de code overzichtelijk en onderhoudbaar.

16. Testing Strategie

Om de kwaliteit van de applicatie te verhogen worden Pester tests gebruikt.

Unit Tests

- laden van modules;
- scoreberekening;
- configuratiebestanden.

Functionele Tests

- firewall controle;
- remote connectiviteit;
- rapport generatie.

Integratietests

- volledige audit uitvoeren;
- logging controleren;
- rapportage controleren.

Testing maakt het eenvoudiger om fouten op te sporen en toekomstige uitbreidingen veilig toe te voegen.

17. Kennisverwerving

Tijdens dit project zal ik verschillende technieken zelfstandig onderzoeken en toepassen.

Onderwerpen die hiervoor gebruikt worden:

- PowerShell modules;
- CIM cmdlets;
- Get-NetFirewallProfile;
- PowerShell Remoting;

- Invoke-Command;
- ForEach-Object -Parallel;
- JSON verwerking;
- CSV verwerking;
- HTML rapportage;
- PwshSpectreConsole;
- Pester testing.

Hierdoor combineert het project verschillende onderdelen uit de cursus in één praktische toepassing.

18. Motivatie van de Gekozen Oplossing

Er bestaan commerciële oplossingen voor security auditing, maar deze zijn vaak omvangrijk en bevatten veel functionaliteiten die buiten de scope van dit vak vallen.

Met dit project wil ik een lichtere PowerShell-oplossing ontwikkelen die focust op automatisering, rapportage, testing en uitbreidbaarheid.

Hierdoor kan ik verschillende technieken uit de cursus combineren in één realistische systeembeheeropdracht.

19. Conclusie

Het automatiseren van beveiligingscontroles biedt een duidelijke meerwaarde binnen systeembeheer. Door controles centraal uit te voeren en automatisch te rapporteren wordt tijd bespaard en worden fouten verminderd.

Met het Windows Security Compliance Platform wil ik een praktische PowerShell-oplossing ontwikkelen die meerdere Windows-systemen kan controleren, resultaten centraal verzamelt en overzichtelijke rapporten genereert.

Het project sluit goed aan bij de doelstellingen van System Automation & Scripting doordat verschillende technieken uit de cursus gecombineerd worden in één realistische automatiseringsopdracht.